

生物建筑师指南：生物合成操作系统简介

目录

1. 系统及接口简介

- 1.1. 欢迎来到生物合成设施
- 1.2. 了解终端布局和 DNA 可视化工具
- 1.3. 读取遥测指标（稳定性、污染、温度）

2. 第一步：分离与分析

- 2.1. 病原体样本的加载（**隔离**）
- 2.2. 检查反应堆状态（**地位**）

3. 关键机制：DNA合成与突变

- 3.1 命令的工作原理**突变**
- 3.2. 案例研究 1：简单字符替换
- 3.3 案例研究 2：使用基本正则表达式删除受污染的字符串
- 3.4 温度管理（避免过热）

4. 人工智能辅助

- 4.1. 向人工智能寻求战略建议（**问**）
- 4.2 案例示例：请求紧急正则表达式公式

5. 终端自动化（宏系统）

- 5.1. 保存一系列命令（**宏保存**）
- 5.2. 立即执行宏（**管理人员**）
- 5.3. 示例：创建自动清理脚本

6. 实验室改进（经济体系）

- 6.1. 从成功隔离中获得认可
- 6.2. 打开商店目录（**店铺**）
- 6.3. 采购硬件模块（**升级**）

7. 应急预案：应对“系统入侵”

- 7.1. 识别病原体破坏迹象（视觉故障和输入错误）
- 7.2. 自卫程序（**覆盖**）
- 7.3 案例分析：压力下的黑客攻击阻止行动

8. 附录和快速参考

- 8.1. 终端命令完整列表（速查表）
- 8.2. 常用正则表达式模式快速指南

1. 系统及接口简介

作为一名生物架构师，您现在可以完全访问 **BIO-SYNTH OS**，这是一款专为解剖、分析和中和危险生化样本而设计的高级实验室操作系统。本章将引导您了解您的数字工作空间，确保您在开始处理活体病原体之前，充分了解每台监测仪器的功能。

1.1. 欢迎来到生物合成设施

生物合成：基因测序仪是一款以速度、精度和逻辑为驱动的基因分析模拟游戏。你的主要任务是分离突变病原体样本，并在其DNA结构完全降解之前修复受损（变质）的DNA结构。

与仅依赖点击操作的现代界面不同，你将完全通过命令行与该系统进行交互。你需要输入指令、分析基因密码，并对实验室危机做出快速反应。

1.2. 了解终端布局和 DNA 可视化工具

您的主屏幕界面设计得类似于科幻医疗设施的监视器，分为多个战术区域：

- **控制台终端（右侧面板）：**这是您操作的核心。您可以在这里输入所有命令（例如：**隔离**或者**突变**），读取运行日志历史记录，并接收来自系统的紧急警报。
- **DNA可视化工具（中心面板）：**实时显示病原体双螺旋结构的三维投影。您可以看到悬浮的细胞颗粒漂浮，并直接观察您正在分析的DNA链（A、T、C、G）的结构。
- **引导面板（右上角）：**动态指令屏幕，可检测您当前状态并提供下一步输入的建议，当您忘记操作步骤顺序时非常有用。
- **遥测图（底部）：**实验室心率监测仪，以实时曲线图的形式记录稳定性、温度和污染波动的历史。

1.3. 读取遥测指标（稳定性、污染、温度）

屏幕右下角有三个霓虹灯进度条，它们是游戏的“生命线”。忽略这些指示器可能会导致隔离失败。

- **稳定性（蓝/荧光绿）：**
 - *功能：*证明了当前样本的遗传完整性。
 - *机械原理：*自模拟开始以来，该值将持续下降（半衰期衰减）。你的目标是通过基因改良指令恢复这种稳定性。如果该值降至 0%，则样本完全销毁（游戏结束）。
- **污染（红色）：**
 - *功能：*测量反应堆中的生物危害等级。
 - *机械原理：*指令错误、DNA修复不准确，或模拟运行时间过长而无进展，都会导致污染加剧。如果污染达到100%，系统将自动锁定以防止疫情爆发（游戏结束）。
- **反应堆温度/CPU温度（黄色）：**
 - *功能：*显示实验室量子处理器的工作负载。
 - *机械原理：*每次输入一系列变异执行指令时，温度都会急剧上升。系统配备自动冷却系统，可以缓慢降低温度。提示：在执行大量指令之间间隔 1-2 秒，以防止反应堆过热。

2. 第一步：分离与分析

在基因增强过程开始之前，您的实验室反应室处于待机状态。每个操作的第一步是将活体病原体样本放入隔离室，并在将其销毁前读取其初始活力值。

2.1. 病原体样本的加载（隔离）

此命令用于从存档数据库中提取新的病原体样本，将其加载到 DNA Visualizer 中，并立即开始模拟程序。

战术注意力：此命令执行后，系统将进入激活状态，样品降解半衰期将立即开始！请确保您已准备好输入后续命令。

- 基本语法：

隔离

- 系统效果：
 - 终端将显示目标病原体的名称和复杂程度（例如：**病原体载量：SYNTH-01 Primus [复杂度：1]**）。
 - 屏幕中央的DNA双螺旋图形将会出现并开始旋转。
 - 由于半衰期的影响，稳定性指示器（霓虹蓝/绿色）将开始缓慢缩小。
- 示例案例：在游戏开始时，或在上一局游戏完成/失败后，输入以下命令：

> 隔离

2.2. 检查反应堆状态（地位）

在快节奏的模拟游戏中，不断查看视觉指示条会分散你构建合成模式的注意力。你可以使用此命令强制系统将生命值指示器中的确切数值直接打印到终端的日志屏幕上。

- 基本语法：

地位

- **系统效果**：系统将读取遥测传感器数据，并将最新的百分比报告打印到终端上。
- **示例案例**：当您不确定反应堆温度是否已冷却到足以接受下一个重突变指令时，可以通过输入以下命令进行检查：

➤ 状态

终端输出：

样品关键指标 - 稳定性：85.4% | 污染：2.0% | 耐热性：15.0%

3. 关键机制：DNA合成与突变

生物架构师工作的核心在于读取和操控基因链的能力。装入反应堆的病原体通常具有缺陷的DNA编码、结构异常或感染链。你拥有该指令**突变**，一个强大的基于正则表达式 (RegEx) 的合成工具，可以在样本稳定性完全被破坏之前找到并克服此类异常。

3.1 命令的工作原理突变

命令**突变**是你的主要武器。该命令会扫描活性病原体的整个DNA链，寻找你指定的特定模式，并将其替换为健康的含氮碱基（A、T、C或G）。

合成成功将恢复稳定性。相反，错误的模式匹配或无效的语法将触发系统拒绝，导致污染等级升高。

- 基本语法：

修改 <模式> <替换>

- **<模式>**：要在 DNA 链中搜索的文本模式或正则表达式公式。
- **<替换>**：要插入到匹配位置的替换字符或文本。

3.2. 案例研究 1：简单字符替换

有时，低水平病原体只会造成单个碱基损伤。例如，传感器会检测到正常DNA链之间插入了异常的“X”或“Y”字符（ATCG）。

- 设想：你看，病原体的遗传密码中包含这个字母**X**这会损害稳定性。你想更改所有字母。**X**它变成了碱基腺嘌呤（**一个**）。
- 命令：

> XA突变

- 系统效果：合成器将扫描整个DNA，删除每一个碱基。**X**用**一个**并打印一条消息**合成成功。完整性稳定**。进入终端屏幕。

3.3 案例研究 2：使用基本正则表达式删除受污染的字符串

随着病原体变得更加复杂（2级及以上），其危害不再局限于单个字母，而是会扩展到连锁序列或重复的随机污染。这时，正则表达式（RegEx）的强大功能就显得至关重要了。

- **设想：**病原体中存在一系列重复出现的异常特征，例如：**XXXX**或者**XX**在多个地方。与其逐个输入替换项，不如使用正则表达式符号。**+**（意思是“一个或多个连续的字符”）。
- **命令：**

➤ **突变 X+ T**

- **系统效果：**上述命令将搜索“任意数量的连续X”，并将整个块替换为单个胸腺嘧啶碱基（**T**）。
- **高级正则表达式技巧：**如果要将所有外文字符（数字或除A、T、C、G以外的字母）替换为C，可以使用集合否定：

➤ **突变 [^ATCG] C**

3.4 温度管理（避免过热）

进行分子水平的突变需要强大的量子计算能力。理解其执行节奏与理解其语法同等重要。

- 每次按下回车键执行命令**突变**反应堆温度指示器（CPU温度）将跃升。
- 如果你惊慌失措地疯狂输入突变指令（在几秒钟内多次输入并执行），温度会达到临界值（过热）。过高的温度会使样品稳定性下降的速度加倍。
- **最佳策略：**低温冷却引擎每秒自动降低温度5%。输入您的命令并执行，然后观察黄色（温度）条。请稍等片刻，待温度冷却后再执行命令。**突变**下一个。

4. 人工智能辅助

在时间紧迫的实验室危机中，您并非孤军奋战。BIO-SYNTH OS 集成了一个人工智能 (AI)

助手模块，旨在提供实时战术指导、系统诊断和语法辅助。在恰当的时机使用此助手，可能决定着隔离工作的成败，避免污染爆发。

4.1. 向人工智能寻求战略建议（问）

此命令用于直接与人工智能核心进行交互。该助手的主要优势在于其能够读取游戏环境。模拟运行时，人工智能会自动读取反应堆的生命力指标（稳定性、温度和污染程度），然后制定应对措施。

- 基本语法：

问<你的问题或难题>

- **系统效果：**系统将暂停片刻以处理您的查询（或向中央网络发送数据），然后在终端屏幕上以标签前缀打印回复或策略建议。【人工智能1】。
- **战术要点：**当你黔驴技穷、忘记系统功能或被过于复杂的病原体突变所困扰时，可以使用此命令。

4.2 案例示例：请求紧急正则表达式公式

在处理半衰期衰减等复杂问题时，正则表达式 (RegEx) 的编写可能会让人非常困惑。人工智能旨在帮助您解决这些逻辑难题。

- **设想：**你正在处理一种病原体，它的基因链中已被污染物渗透，这些污染物以随机数字的形式存在（例如，链发生变化）**A12T3CG9**您不确定如何用一条命令一次性删除所有这些数字。**突变**。
- **命令：**

如何删除基因链中的所有数字？

- **系统效果：**根据问题，AI助手将分析问题并提供具体的语法解决方案。终端屏幕上的响应可能如下所示：**【AI】使用正则表达式模式 [0-9]+**

的变异命令，将其替换为空字符串。稳定性将大幅下降，请立即执行以防止合成失败。

5. 终端自动化（宏系统）

处理高突变率的病原体时，手动输入的速度往往不足以跟上样本降解的速度。BIO-SYNTH OS

提供终端自动化功能，也称为宏系统。此功能允许您将冗长复杂的命令（包括复杂的正则表达式）存储到简短的别名中，从而在极短的时间内重复执行这些命令。

5.1. 保存一系列命令（宏保存）

此命令用于将一行指令记录到宏子系统的内存中。保存后，这些指令将绑定到您指定的关键字（宏名称）。

- 基本语法：

宏保存 <宏名称> <完整命令>

- **<宏名称>**您创建的简短密码（避免使用空格）。
- **<完整命令>**：完整的说明（例如**突变**，**地位**等等）你想录制的内容。
- 补充说明：你可以输入**宏列表**随时可以在终端中查看所有已保存的自动化脚本列表。

5.2. 立即执行宏（管理人员）

命令一旦被记录到宏内存中，就可以使用命令立即调用并执行它。**管理人员**这大大减少了打字时间，尤其是在污染日益严重的情况下。

- 基本语法：

执行 <宏名称>

- 系统效果：机器将直接读取存储在设备上的脚本。**<宏名称>**并像手动输入一样运行它，包括温度计算和稳定性影响。

5.3. 示例：创建自动清理脚本

随着你生物架构师技能的提升，你会注意到某些类型的污染物或异常碱基在各种病原体样本中频繁出现（例如，特征）。**Z**这会损伤发丝）。

- 设想：你想创建一个紧急快捷键，自动清除所有字符。**Z**变成胞嘧啶碱基（**C**）而无需每次都重新输入突变公式。
- 步骤 1（保存宏）：

➤ 宏保存净化突变 **ZC**

终端输出：**[成功] 命令已保存到宏 [清理]**。

- 步骤
2（紧急执行）：每当你看到一个角色**Z**在后续任务中，DNA可视化工具中会出现该信息，您只需输入简短别名即可：

➤ 执行清理

系统将立即执行变异命令。**突变 ZC**自动地。

6. 实验室改进（经济体系）

处理高度复杂的病原体（2级及以上）需要的不仅仅是打字速度；您还需要强大的硬件。BIO-SYNTH OS

内置经济系统，系统会衡量并奖励您作为生物架构师的成功，使您能够升级实验室的反应堆设施，以承受更大的模拟负载。

6.1. 从成功隔离中获得认可

每次你成功稳定 DNA

链并中和病原体（稳定性会一直保持到模拟周期结束），公司都会对你的成功给予补偿。

- **奖励机制**：成功隔离后，系统会自动向您的用户个人资料存入一定数量的积分（CR）（每次成功隔离的标准补偿为 +100 CR）。
- **失败风险**：如果失败（稳定性达到 0% 或污染达到 100%），模拟将被强制终止，并且该会话将不予计分。

6.2. 打开商店目录（店铺）

如果你让积累的积分一直累积下去，它们就毫无用处。你可以随时访问集中式实验室采购设施，查看有哪些硬件模块可供购买。

- **基本语法**：

店铺

- **系统效果**：系统将打印出可用升级模块的完整列表，例如用于温度管理的低温冷却散热器，或用于网络防御的 ICE 协议防火墙。
- **阅读产品目录**：商店中的每件商品都会显示一个升级代码（例如：**散热器**）、模块名称、当前等级、最高等级和积分消耗。升级费用是递增的；您想要达到的模块等级越高，所需的积分就越多。

6.3. 采购硬件模块（升级）

确定要升级的模块并确认有足够的积分后，即可通过终端命令行直接授权购买。

- 基本语法：

升级 <module_code>

- <module_code>请输入方括号中列出的模块的精度代码。[..
.]在商店目录中。
- 示例案例：在进行长时间的突变连锁反应时，你经常会遇到过热问题，而你的钱包里只有150 CR。你决定提高反应堆的冷却效率。

升级散热器

- 系统效果：如果您的信用额度充足，系统将打印一条消息。**【成功】散热器已成功升级至1级！**并扣除您的信用余额。此模块现在将在每次后续模拟中被动地帮助您的系统降温。

7. 应急预案：应对“系统入侵”

生物架构师面临的重大挑战并非破解无声的基因谜题，而是对抗会反抗的样本。某些高级病原体拥有赛博生物学特性，不仅能感染有机宿主，还能感染反应堆的操作系统。一旦这种情况发生，原本被动的模拟环境将瞬间转变为威胁整个设施的主动危机。

7.1. 识别病原体破坏迹象（视觉故障和输入错误）

当病原体成功突破 BIO-SYNTH

操作系统内核的安全防护时，系统将强制进入紧急/破坏状态。您应密切关注工作环境中的剧烈变化：

- **视觉警告：**该设施的荧光灯会闪烁血红色。3D可视化图像会扭曲变形——DNA双螺旋结构会变得不稳定（抖动），细胞悬浮颗粒会像沸腾的液体一样剧烈运动。
- **终端警告：**日志屏幕将变为红色，所有常规命令将被屏蔽，并发出紧急日志警报。右上角的指南面板也会闪烁红色。
- **输入破坏（最大的危机）：**病原体会积极阻止你控制系统。你打字时，字符可能会随机变成乱码，而且你的退格键（删除键）在按几次后可能会卡住或失效。
- **死刑：**在主动破坏状态下，样品稳定性下降和反应器温度累积的速度将加快至 3 倍，且没有任何自动冷却措施。

7.2. 自卫程序（覆盖）

阻止此次破坏攻击并恢复终端功能的唯一方法是使用紧急哈希码执行强制覆盖命令。在破坏过程中，其他命令（例如.....）**突变**，**隔离**，或者**地位**将被系统完全屏蔽。

- **基本语法：**

覆盖 <hash>

- **<hash>**：当发生攻击时，系统会随机生成一个唯一的 4 位代码（由大写字母和数字组成）。
- **获取哈希码：**您的AI助手将自动分析攻击，并在终端日志中以红色打印哈希码（例如：**AI**

关键】：内核已被入侵！请使用“override XYZ9”命令封锁端口！）。

7.3 案例分析：压力下的黑客攻击阻止行动

“漏洞”系统旨在引发恐慌。你的成功取决于你在阅读日志和应对输入干扰时能否保持冷静。

- **设想：**模拟过程中，屏幕突然闪过一道红光。警报响起，终端显示以下信息：**【AI-CRITICAL】：内核已被入侵！请使用“override K7T2”命令封锁端口！。**
- **你的行为：**您正在尝试输入**覆盖 K7T2**但是，由于输入被篡改，您在屏幕上输入的内容可能看起来像这样**overr!de K7T**。
- **战术反应：**你应该保持冷静，意识到退格键可能卡住了，多按几次直到成功删除字母为止。**！**并更正拼写，使其正确**覆盖 K7T2**。
- **系统结果：**如果代码匹配，终端将显示**强制覆盖请求已接受。威胁已消除。系统控制已恢复。**屏幕将恢复正常的霓虹色（蓝色），你可以在稳定性耗尽之前继续进行 DNA 突变过程。

8. 附录和快速参考

本章旨在作为速查表和快速参考指南，帮助您加快在 BIO-SYNTH OS 中的工作流程。保存或打印此页面，以便在模拟压力下做出关键决策。

8.1. 终端命令完整列表（速查表）

以下是所有有效的终端操作系统命令列表：

核心运行与模拟：

- **隔离** 将新的病原体样本装入反应器，开始半衰期模拟。
- **地位**：显示当前样品活力（稳定性、污染、热度）的详细百分比数据。
- **修改 <模式> <替换>**：使用正则表达式公式在活性链上执行 DNA 修复。
- **问<问题>**向 AI 助手发送上下文查询，以获取策略建议或语法公式。

紧急情况处理流程：

- **覆盖 <hash>**：当系统遭到入侵时，使用人工智能生成的 4 位数代码阻止对系统的网络攻击。

经济体系与改进：

- **店铺**显示实验室升级模块及其价格的目录。
- **升级 <code>**：使用您的个人资料积分（CR）购买性能增强模块。

终端自动化（宏）：

- **宏保存 <名称> <命令>**将一系列长命令保存为一个短别名（快捷方式）。
- **宏列表**显示您已保存的所有宏脚本列表。
- **执行<姓名>**立即运行已保存的宏脚本。

系统与显示：

- **清除**清除终端日志屏幕上的先前文本，以获得更清晰的视图。

- **设置**（或者**配置**打开核心配置窗口（例如 AI 助手 API 设置））。

8.2. 常用正则表达式模式快速指南

命令**突变**这主要取决于你构建搜索模式的能力。以下是一些最常用的正则表达式符号，它们对于清除病原体DNA中的异常值非常有用：

- **基本字符搜索**
 - **X**搜索特定字母字符 X。
 - **[XYZ]**搜索 X、Y 或 Z 中的一个字符。
 - **[0-9]**（或者**\d**）：搜索任意数字（如果病原体 DNA 被数字污染，则很有用）。
 - **[AZ]**搜索从 A 到 Z 的任意大写字母。
- **否定搜索（排除法）**
 - **[^ATCG]**对污染物来说非常致命！**^**方括号中的“其他”表示“除.....之外”。此模式将查找除健康遗传碱基（腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶、鸟嘌呤）之外的所有字符。
- **量词（链式搜索）**
 - **X+**搜索一个或多个连续的 X（例如：匹配“X”、“XX”或“XXXXX”）。
 - **[0-9]+**：查找连续的长块/数字序列。
 - **.**（点）：通配符，可匹配任何字符（字母、数字或符号）。
 - **.***：搜索任意数量的任意字符（如果使用不当，风险很高）。

黄金组合示例：如果您想立即清除所有数字污染痕迹并将其变成空白（将其从链中移除）：

- **命令**：**突变 [0-9]+**（*请注意末尾的空格或空字符串作为替换*）。

正则表达式 (RegEx)

理解正则表达式 (RegEx)

是区分业余实验室技术人员和真正生物架构师的关键。在 BIO-SYNTH 中，正则表达式不仅仅是一行代码；它是你的分子手术刀。本文将深入探讨正则表达式的运用，涵盖从基础修复操作到高级基因操作的各个方面。

1.

基础层面：点操作（点突变）在这个阶段，你处理的是简单、可预测的基因损伤。你确切地知道污染物是什么，并且想要将其转化为健康的基因基础。

- **特定字符匹配**
 - **案件：**传感器可检测字母**Z**它会渗入DNA链。
 - **命令：** **突变 ZA**
 - **结果：**所有字母**Z**单曲将改为**一个**。
- **角色职业匹配（可选设置）**
 - **案件：**病原体同时受到三种毒素的感染：**X**，**是**，和**Z**你不想浪费时间（和反应堆温度）去输入三次命令。
 - **命令：** **突变 [XYZ] C**
 - **结果：**系统将扫描链条并更改字母。**X**，**是**，或者**Z**经检测呈碱性。**C**。

2.

中级：块和范围清洁（集群清洁）随着病原体变异加剧，污染物不再单独到达，而是形成团块或大范围扩散，瞬间破坏环境稳定性。

- **Quantifier Plus (+)**
 - **案件：**例如，你会看到一排排列不规则的毒素。**XX**，**XXXX**，或者**X**。使用**XA突变**通常会产生**A A**，**AAAA**，或者**一个**这可能会破坏结构。你需要将整个 **X** 方块压缩成一个单一的底座。**一个**只是。
 - **命令：** **突变 X+ A**
 - **结果：**机器可以识别任何金额。**X**它们按顺序排列并重叠成一个字母**一个**。
- **数值范围检测（\d或者[0-9]）**
 - **案件：**病原体基因组通过网络感染以随机数的形式被渗透（例如：**A123T45C**这一数字会加速污染。

- 。命令：**突变 \d+ T**（或者**突变 [0-9]+ T**）
- 。结果：所有数字方块都将被清除并替换为基数。**T**。

3.

进阶：模式例外与适应（高级模式识别）在这个阶段，病原体的DNA已经完全紊乱。你无法再预测哪些污染物会进入系统，所以你必须指示系统识别正确的污染物并清除其余的。

- 。否定/例外（^）
 - 。案件：DNA链中充满了随机的外来符号、数字和字母（例如：**A#@T9X!C**你只知道健康的氨基酸链应该只包含A、T、C或G。
 - 。命令：**突变 [^ATCG]+ G**
 - 。结果：插入语[^]方括号内的字符表示“除此以外”。系统会查找所有非 A、T、C 或 G 的字符块，然后将其烧毁并替换为基数。**G**这是最致命的自动清洁方法。
- 。受限通配符（。）
 - 。案件：你发现一对DNA序列中间被一个随机的污染性字符（例如：）断开。**AG**，**A!G**，**A9G**你想把它重新组装起来**ACG**。
 - 。命令：**突变 AG ACG**
 - 。结果：点（.）表示“任意单个字符”。机器会检测到字母 A，后面跟着任意字符，再后面跟着字母 G，并将它们覆盖成一个链。**ACG**完美之选。

4.

建筑师层面：结构重组有时，病原体并非受到外部污染物的污染，而是其碱基序列发生了反转或移位（倒位突变）。这时就需要用到捕获组技术。

- 。捕获组和向后引用（()和1美元）
 - 。案件：病原体经历反复的碱基倒位。所有腺嘌呤碱基（**一个**）和胸腺嘧啶（**T**）并排的这两个元素的位置正好相反（来自**在**变得**助教**你想恢复它的位置。
 - 。命令：**突变 (T)(A) \$2\$1**
 - 。结果：括号**()**指示反应堆存储器存储该字符。**(T)** 存储为内存 1，并且 **(一个)** 作为内存 2。在替换列中，**2美元1美元**指示机器先调用内存 2，再调用内存 1。

1。结果，该链**助教**优雅地转回**在**不会给系统增加污染。（注：
：在某些系统中，调用格式使用**\2\1**）。

提示

在生物合成设施中取得成功，很大程度上取决于高效的基因分型能力、抗压能力以及对反应堆机制的透彻理解。以下是一些提高分离成功率的策略：

反应堆转速和温度管理

- **避免滥用命令**：执行命令**突变**粗暴地连续执行任务是新手常犯的错误。每次执行都会增加量子CPU的负担。请注意反应堆温度条（黄色）；如果温度达到临界值，病原体稳定性下降的速度将翻倍。
- **充分利用低温冷却休息时间**：养成习惯，在输入大量变异命令之间暂停 2 到 3 秒，以便让自动冷却系统有时间降低反应堆温度。

语法效率与自动化

- **使用“通用扫描”策略（正则表达式否定）**：与其逐一清除污染物（例如，去除），不如采用其他方法。**X**，然后**是**然后是一个数字），使用正则表达式取反`[^ATCG]+`。
命令**突变** `[^ATCG]+`
A一击必杀，将链中所有外来字符全部清除，并用腺嘌呤碱基覆盖它们。
- **提前准备应急宏**：当系统稳定性低于 20% 时，请勿输入过长的公式。在每次清理开始时，请立即录制您的主要清理宏。例如：输入**宏保存核弹变异** `[^ATCG]+`
C当情况危急时，你只需要输入**执行核弹**立即保存样品。

危机防御（系统入侵）

- **屏幕变红时停止输入**：当系统遭到入侵并触发视觉警报（屏幕闪烁红光）时，系统会阻止所有正常命令。请立即查看日志底部，寻找包含四位哈希码的AI警报。
- **面对输入破坏保持冷静**：病原体会在你打字时随机生成乱码或卡住你的退格键。**覆盖**
<hash>不要长时间按住退格键；要有节奏地、缓慢地按压，直到删除错误的字符，然后再准确地重新输入。慌乱只会让系统拒绝你的语法。

经济优先（商店）

- **投资散热器一开始**：如果你的游戏风格是编写正则表达式较慢但执行速度很快，那么请尽快购买低温冷却散热器模块。这将使你能够在短时间内执行更多命令而不会过热。
- **买防火墙为了心理健康**：如果系统入侵攻击造成的破坏性影响频繁干扰您的注意力，请优先升级 ICE 协议防火墙模块。提升该模块的等级可以延长安全时间，防止病原体发起下一次网络攻击。

人工智能核心的利用

- **使用问战术层面**：不要依赖 AI 进行简单的数据修改。向 AI Core 发送查询请求会占用宝贵的延迟（大约 1-2 秒）。**问**纯粹是当你真正面对一个复杂的基因链块，而你无法自己破译其模式，或者当你忘记某个特定命令的参数时。

1. 这个游戏的主要目标是什么？什么时候才算一次成功的行动？

作为生物合成设施的生物架构师，您的主要目标是修复病原体样本的DNA序列，清除其中的污染物，从而挽救因遗传损伤（半衰期降解）而受损的病原体样本。成功改造病原体的DNA序列，使其与目标治愈蓝图相匹配，即视为操作成功。治愈序列在稳定性指标达到 0% 或污染达到 100% 之前。

2. 如何对新的病原体样本进行模拟？

要启动新的操作会话，请确保终端处于空闲状态，然后输入命令隔离然后按回车键。此命令将自动从设施数据库中随机抽取一个病原体样本，将其基因结构加载到 3D

可视化工具中，并立即开始计算降解半衰期（主动模拟）。请确保在执行此命令前做好准备。

（如果您想继续讲解第 3 题和第 4 题，或者想让我一次性总结几个题目，请告诉我。）

3. 屏幕底部的三个指示器（稳定性、污染和温度）分别代表什么意思？

- **稳定性（蓝/荧光绿）**：测量病原体样本的剩余时间和完整性。该值从模拟开始后将持续下降。如果降至 0%，则样本完全被破坏（游戏结束）。
- **污染（红色）**：测量生物危害等级。变异语法错误或无效执行会增加百分比。如果达到 100%，设施将自动封锁以防止疫情爆发（游戏结束）。
- **CPU发热/温度（黄色）**：测量反应堆的计算负荷。每次按下回车键执行命令时，温度都会出现峰值。如果反应堆过热，稳定性下降速度将加倍。

4. 使用命令的正确方法是什么？突变以及它的正则表达式模式？

基本语法是修改 <模式> <替换>。

- **<模式>**：填充异常字符或要定位的正则表达式 (Regex) 公式。例如：`x` 搜索字母 X，或 `[0-9]+` 针对渗入 DNA 的整个数字序列。
- **<替换>**：用健康的含氮碱基（A、T、C 或 G）填充该区域作为补丁，或者留空一个空格，如果您只想从链中移除污染物。示例：执行突变 `ZA` 将在基因链中查找所有字母 Z，并将其更改为碱基腺嘌呤 (A)。

5. 为什么我的反应堆温度（热量）突然急剧上升？如何降低温度？

每次执行指令（按回车键）时，反应堆温度都会急剧升高，尤其是在快速连续输入大量变异指令时。每次分子计算都会给实验室的量子CPU带来压力。为了减轻压力，只需停止执行指令片刻（约2-3秒），让自动冷却系统（低温冷却）逐渐降低温度即可。您也可以购买冷却模块。散热器在店内加快冷却过程。

6. 为什么我的屏幕闪烁红色，键盘按键似乎被破坏了（显示随机文本）？

这种情况表明系统遭到入侵或破坏。某些高级病原体拥有网络生物技术能力，能够攻击你的反应堆操作系统。发生这种情况时，屏幕会变红，样本衰减速度加快，键盘输入也会受到干扰（退格键会卡住或字母会变成乱码），以阻止你输入修复命令。

7. 如何处理紧急状态（系统故障），以便终端能够再次使用？

要停止攻击并恢复终端功能，您必须执行强制命令。覆盖

<hash> 立即查看终端日志屏幕的底部；AI 助手将以红色打印一个 4

位数的紧急哈希代码（例如：[AI] 使用“覆盖

K9X2”命令请仔细输入代码。由于键盘输入会被篡改，如果出现的字母乱序，请有节奏地按退格键（不要按住不放），直到错误的文本被删除，然后在按回车键之前确保拼写正确。

8. 我可以保存冗长的 mutation

命令语法，这样我就不必一遍又一遍地输入它吗？

是的，这个操作系统带有宏系统功能。您可以使用以下语法将复杂的命令公式保存到一个简短的别名中。宏保存 <宏名称>

<完整命令> 例如，如果您经常使用紧急清理命令，您可以输入宏保存核弹变异

[^ATCG]+

A在游戏开始时。之后，当你在中场休息时面临压力时，你可以直接输入执行核弹系统 will immediately execute the long command.

9. 如何获得积分（CR）以及菜单的功能是什么？店铺？

每次成功完成分离操作（在时间耗尽前稳定病原体的DNA链，使其与目标蓝图匹配）后，您都会自动获得积分（CR）作为补偿。菜单店铺此功能可用作CR消费额度的设施目录。通过此菜单，您可以购买实验室硬件升级模块，例如更快的冷却系统或防火墙，以帮助您应对更复杂的病原体。

10. 如果我对在 DNA

中发现污染物感到困惑，并且需要快速获得帮助，我该怎么办？

通过输入命令使用集成的AI助手提问<你的问题>AI核心将实时自动扫描DNA损伤状态。例如，如果您感到困惑，请键入我应该清除哪些污染物？或者如何删除随机数？人工智能会在终端日志中提供战术指导，或者直接泄露你生存所需的正则表达式公式。

11. 3D 可视化屏幕上的字母 A、T、C、G

分别代表什么？为什么它们是不同的霓虹颜色？

字母 A、T、C 和 G 分别代表构成健康 DNA 链的四种主要含氮碱基：腺嘌呤 (A)、胸腺嘧啶 (T)、胞嘧啶 (C) 和鸟嘌呤 (G)。不同的荧光颜色——青色代表 A，粉色/深红色代表 T，黄色代表 C，绿色代表 G——

是实验室渲染引擎的视觉追踪功能。这种着色设计旨在使人眼无需逐行阅读即可立即识别 DNA

链的组成，从而使外来污染物（通常为灰色）能够立即被注意到。

12. 如果稳定性值降至 0% 或污染度达到 100%，我的游戏进程会发生什么情况？

隔离操作将立即中止（该局游戏结束）。如果稳定性降至 0%，病原体的 DNA 链将因半衰期衰减而完全破坏。如果污染度达到

100%，设施的安全系统会检测到由于持续的命令执行错误而导致的危险变异，从而触发隔离协议（紧急终端封锁）。在这两种情况下，您都将丢失样本，无法获得任何积分 (CR)，并且必须开始新的一局游戏。

13. 我完全没有编程基础，我必须记住正则表达式才能获胜吗？

不，你不需要有编程基础，也不需要从头开始记住整个正则表达式语法。这款游戏的设计理念是循序渐进地学习。对于基本的基因改良，你只需直接输入目标字母（例如，突变 ZA 将字母 Z 改为

A）。如果您遇到复杂的基因缺陷且不知道公式，您可以随时通过输入以下内容来寻求 AI 助手的帮助。请问如何删除这个？AI 将提供一个泄露的正则表达式公式，供您直接使用。

14. 区分哪些 DNA

序列是健康的，哪些是“污染物”的最简单直观的方法是什么？注意屏幕中央 3D

螺旋可视化器中字符的颜色和类型。一条生物学上健康的 DNA 链仅由字母 A、T、C 和 G

组成，它们会发出独特的霓虹色（青色、深红色、黄色、绿色）。相反，任何超出这些范围的字符——

例如数字、符号（例如，#，@），或外文字母（X、Y、Z）。实验室渲染系统会自动将这些异常字符着色为暗灰色，使其在正常的含氮碱基中清晰可见，易于识别。

15. 如果我的积分仍然有限，最推荐首先购买哪个实验室升级模块？

低温冷却散热器模块（散热器）是最推荐的初始投资。该模块能显著加快反应堆冷却过程，让您有更多时间执行实验指令，而无需担心触发致命的过热。或者，如果您经常因为病原体破坏导致屏幕闪烁红光而惊慌失措，请优先考虑 ICE 协议防火墙（防火墙）延长病原体再次入侵系统之前的安全窗口。

16.

为什么是命令突变我经常被终端拒绝，还是说这实际上会导致污染程度急剧上升？

如果您输入无效（格式错误）的正则表达式语法，或者在系统处于未恢复的入侵状态时尝试执行突变操作，系统将拒绝该命令。同时，由于您的公式方向错误，会导致污染急剧上升。如果您输入过于宽泛或粗心的正则表达式模式，该命令不仅会去除污染物，还会破坏和改变健康的含氮碱基（A、T、C、G），从而引发样本中的生物排斥反应。

17.

如果我过于频繁地向人工智能助手索要泄露的答案，是否会受到处罚或有时间限制？问）？

不会直接扣除信用点数 (CR)

或限制使用配额。然而，真正的“惩罚”在于时间的浪费。你向人工智能核心发送的每一个查询都需要处理和传输时间。由于病原体的稳定性会实时不断下降，过度依赖人工智能来应对每一个微小的变异都会浪费你宝贵的时间，最终导致病原体在你施放解药之前就崩溃。

18. 如果我犯了一个致命的错误，意外地损坏了整个 DNA 链，是否有“撤销”命令？

BIO-

SYNTH反应器中没有“撤销”命令。每次执行正则表达式修改都会在分子水平上永久生效。如果您不小心执行了破坏健康DNA结构的命令（例如，将整条链更改为单个碱基），则必须使用正则表达式手动修复。如果损坏过于严重，污染程度已无法恢复，则唯一的恢复方法是重新执行该命令。隔离丢弃已破坏的样本，并使用新的病原体从头开始模拟。

19. 随着游戏的进行，病原体的难度和复杂性是否会继续增加？

是的，难度会逐步提升。根据您的过往记录，数据库会逐步分配您分离难度更高的病原体。这些高级病原体的降解速度（半衰期）更快，污染结构更复杂（需要中级到高级的正则表达式技巧），并且能够发起更致命、更频繁的系统入侵攻击。

20. 我可以暂停游戏思考吗？还是病原体降解计时器会一直运行下去？

反应堆没有暂停功能。BIO-SYNTH

是一个实时危机模拟程序。一旦你执行了命令隔离病原体的生物半衰期计算将持续进行。这种时间压力是游戏的核心挑战；你需要在模拟紧急情况下快速编写正则表达式、控制反应堆温度并精确输入指令。

21. 是否有办法将多个 RegEx

清理命令合并为一行执行命令，以避免触发过热？

终端没有用于连接两个命令的语法。突变它们直接分隔在同一行中（例如，不能使用和&但是，您可以使用逻辑 OR

运算符（竖线符号）组合搜索目标。|）或单个正则表达式公式中的字符类。例如，而不是执行XA突变和突变是单独执行即可突变(X|Y) A或者突变[XY]

A只需按一次回车键。这只会引发一次反应堆温度峰值。

22.

我保存的宏脚本是（宏保存如果出错，我可以再次编辑吗？还是应该从头开始覆盖？

BIO-SYNTH

终端没有专门用于编辑宏的文本编辑器界面。如果在保存宏时出错，您需要直接覆盖它。只需使用相同的别名重新输入保存命令即可，例如：宏保存 <旧宏名称> <新正确命令>系统将自动删除旧脚本并替换为新脚本。

23. 如何显示或直接比较我当前的 DNA 链与目标 DNA 链？治愈序列数据库请求？

当你第一次执行该命令时，隔离终端会自动打印目标蓝图治愈序列日志。屏幕会显示相关信息供您参考。如果日志向上滚动并被您的变异执行历史记录覆盖，您可以随时使用 AI

助手调出该日志。只需输入即可。询问显示目标或者问：治疗顺序是什么？人工智能会将健康的 DNA 序列重新打印到最底端的行上，以便您可以将其与当前的 DNA 图像进行比较。

24.

在屏幕实际闪烁红色之前，是否有任何特定的指标或异常情况可以预测系统入侵何时发生？

是的。高级病原体通常不会毫无预兆地锁定系统。在系统入侵激活前几秒，您会注意到主屏幕上的 3D DNA

双螺旋结构出现视觉异常；它的旋转不再平滑，而是开始抖动或出现短暂的空间错位。此外，您可能还会看到奇怪的网络活动警告，或者终端日志行中快速闪烁的随机字符。如果您看到这些迹象，请立即将手从键盘上移开，并准备查找覆盖哈希码。

25.

如果模块防火墙我已经升级到最高等级，反应堆系统是否完全不受病原体破坏的影响？

不。最高级别（3 级）的 ICE

协议防火墙模块并不能提供绝对的安全防护。该模块通过数学方法延长每次网络攻击之间的安全时间间隔，降低终端被入侵的概率。系统入侵攻击的频率将显著降低，但高端、高度复杂的恶意软件仍然有可能偶尔利用这些安全漏洞。因此，当屏幕开始闪烁时，您仍应保持警惕。

26. 在发出指令之前，最佳自动冷却时间间隔究竟是多少秒？突变下一个阶段？

每次执行之间的最佳节律时间间隔约为 2 至 3

秒。然而，这个时间间隔是动态变化的。如果您刚刚执行了大规模的正则表达式突变命令（例如长链反转或质量替换），计算负载峰值会显著升高。在这种情况下——尤其是在反应堆温度黄色条达到上限时——

最佳做法是不要按回车键，直到温度指示器完全降至安全范围，以避免病原体降解惩罚。

27.

如何编写使用捕获组技术的正确语法（1美元，2美元如何恢复反转的DNA序列？

捕获组语法通过使用括号来实现。0参数<模式>将字符分组，以及美元符号（1美元，2美元等等）关于参数<替换>根据顺序召回碱基组。例如，如果氮碱基的顺序从“AT”到“TA”颠倒，您可以通过执行以下命令将它们交换回原来的位置。突变(T)(A) \$2\$1终端会将字母 T 作为第一组进行捕获（1美元）以及字母 A 作为第二组（2美元），然后在最终结果中颠倒顺序。

28.

人工智能助手是否能够提供结构突变（如氮碱基移位）的故障排除解决方案，而不仅仅是清除污染物？

是的。人工智能助手（AI核心）并非简单地扫描陌生字符，而是对您当前的DNA状态和目标进行全面的算法比较。治愈序列如果病原体存在结构突变（例如序列移位、相同的氮碱基重复或链反转），人工智能能够检测到此类序列异常。当您使用该命令时人工智能可以提供战术指导，或者泄露重新排列这些结构所需的高级正则表达式语法，而不会破坏已经正确的组成。

29.

如果成功分离出复杂度（等级）较高的病原体，是否总是能获得更高的信用（CR）奖励？

是的，难度越高的病原体，其基础奖励（CR）通常也越高。但是，最终获得的CR数量也很大程度上取决于你的操作效率。如果你能迅速有效地清除并稳定病原体——达到较高的稳定性和最低的污染度——系统会给予倍增奖励，从而大幅提升你的CR总收益。

30. 我可以输入宏执行命令吗（管理人员）在其他宏中创建链式清洁反应？

不，你不能这样做。BIO-SYNTH

终端操作系统有一个安全协议，会阻止嵌套宏（或递归）的执行。此功能默认禁用，以防止玩家创建无限循环的代码，从而避免触发计算机过热并损坏反应

堆引擎。你只能直接组合基本的终端命令（例如语法）。突变将复杂的正则表达式模式合并成一个宏别名。

31.

我可以通过修改文件来添加难度极高的自定义病原体样本吗？生物合成数据库手动操作？

是的，技术上是可行的。这款游戏使用的是标准的 SQLite 数据库架构。你可以使用像 DB Browser for SQLite 这样的第三方软件来打开这个文件。生物合成数据库它会查找包含病原体数据的表，并插入新行（记录）。您可以自定义 BaseSequence（初始的、严重损坏的字符串）并指定其目标 CureSequence。但是，这样做需要格外小心。如果您输入无效的数据类型或创建的字符串超出了可视化引擎的内存数组限制，则在使用命令检索自定义病原体时，终端可能会立即崩溃。隔离。

32.

正则表达式模式的复杂程度（例如使用前瞻或后瞻）是否会对每次执行的反应堆热峰值产生计算上的影响？

是的，它的影响非常大。从机制上讲，系统不仅会在你每次按下回车键时增加基础热量惩罚，反应堆算法还会考虑计算公式所消耗的 CPU 周期数。诸如自定义前瞻、后瞻或会触发大量回溯的搜索算法等高级正则表达式功能，会在几毫秒内迫使编译器运行更长时间。这种额外的计算负载会立即被系统转化为反应堆热量的大幅飙升。因此，高级玩家不仅需要编写正确的语法，还需要编写最高效的语法，以防止机器过热。

33.

触发系统漏洞的算法（RNG）公式究竟是如何运作的，能否根据隔离时间的滴答率确定其到达时间？

系统入侵算法采用加权概率系统（随机数生成器，RNG），而非静态倒计时。在每个游戏刻度周期，引擎会根据一系列动态变量计算入侵概率：病原体的复杂度、当前反应堆温度百分比以及防火墙模块等级。由于其概率性，入侵发生的时间无法精确到秒。但是，如果温度指示器达到临界区域（高于 80%），则会大幅提高 RNG 倍率，几乎可以肯定会在接下来的几个游戏刻度内触发系统入侵。

34.

当我尝试保存一个非常长的链式合成宏时，系统可以容纳的最大字符缓冲区限制是多少？反应堆终端系统将单个宏变量的输入缓冲区限制为 255 个字符，以防止内存滥用（缓冲区溢出）。如果您尝试输入参数语法，则可能会遇到内存溢出问题。<模式>和<替换>使用以下命令，使其总长度超过此限制宏保存终端会截断剩余字符，而不会发出编译失败警告。这种机制限制旨在引导玩家专注于构建优雅高效的正则表达式模式，而不是简单地暴力合并文本字符串。

35.

从数学角度来看，什么样的病原体水平范围才能为最快的耕作过程提供最有效的每分钟积分 (CPM) 比率？

从数学角度来看，中等难度的病原体（4 至 6 级）能提供最优的每分钟收益 (CPM)。基础难度的病原体（1 至 3 级）执行速度极快，但基础奖励过低，因此在操作时间方面效率较低。相反，极高难度的病原体（7 级及以上）奖励丰厚，但需要更长的正则表达式分析时间，且失败风险极高（系统崩溃）。持续重复中等难度的速通是积累积分最均衡、最快捷的方法。

36. 如果我设法在稳定性达到绝对值 0.0%

的同一毫秒内执行正确的治疗语法，模拟引擎会如何处理？

在这种极端情况下，BIO-SYNTH 模拟引擎使用一种名为“帧优先级”（Tick-Priority）的分层算法运行。引擎代码会在处理周期结束时的稳定性下降之前，系统地验证玩家的终端输入。如果你的突变指令执行有效，并且在稳定性降至 0.0% 的瞬间成功恢复了 DNA，引擎会优先计算你的成功（胜利）。在社区称之为“帧完美保存”的关键时刻，该操作仍会被判定为成功。

37. 能否通过提示或隐藏参数（未记录的命令）访问 AI 助手，以显示反应堆的内部调试变量？

是的。终端隐藏了一些调试参数，这些参数是为高级玩家准备的终极功能。如果您输入该命令 `询问 --详细或者ask --sys-stat` AI 助手不会提供常规的正则表达式提示，而是会将引擎的原始数据打印到终

端日志中。这些信息包括精确到小数点后的稳定性下降率、系统入侵威胁的随机数生成器倍率状态以及剩余内存缓冲区空间。这项隐藏功能对于那些希望在执行高风险操作前进行数学计算（最小化-最大化）的用户来说尤其有用。

38.

量子缓冲扩展模块的机制是通过抑制每次执行的热比率来运行，还是简单地提高最大过热阈值（上限）？

量子缓冲扩展模块的工作原理是提高最大阈值（上限），而不是抑制每次执行的热负荷。默认情况下，当热量指示器达到 100%

时，反应堆会过热（触发双倍退化率惩罚）。使用此模块后，系统存储容量将根据升级等级扩展至 150% 或

200%。每次按下回车键仍然会产生相同百分比的热量，但现在您有更长的计算“喘息时间”来执行连续的语法，之后才会完全触发过热状态。

39.

当执行大规模倒位突变时，该系统上的正则表达式编译器如何处理贪婪量词与惰性量词之间的冲突？

BIO-SYNTH 引擎中的正则表达式编译器使用标准的 PCRE（Perl

兼容正则表达式）引擎，该引擎默认以贪婪模式运行。这意味着如果您使用量词，例如*或者+系统会尽可能匹配更多的字符。为了防止编译器意外地“吞噬”或删除两个污染点之间的健康DNA片段，您必须添加一个问号。（例子：加?或者*?强制编译器采用惰性求值（查找最短匹配项）。如果将它们结合起来，编译器会从左到右线性执行扫描（从左到右处理），同时遵循每个捕获组块的局部量词属性，从而避免计算崩溃。

40.

是否存在某种隐藏协议或最终功能，允许打开多线程会话，在单个终端中同时隔离两种不同的病原体？

是的，《生物合成》中确实存在一个隐藏的终局功能。当玩家成功将所有实验室升级研究到最高等级，并且对10级极端病原体达到100%成功率后，系统将解锁“主管干预”协议。此功能允许玩家执行实验性参数。隔离--

双重执行后，终端将同时并行加载并运行两个病原体螺旋的半衰期衰减计算。这种多线程模式是终极考验，迫使玩家执行极其精确的语法，才能在不触发过热的情况下同时稳定两个目标。